

实验五 振幅解调器

专业：微电子科学与工程 学号：24308172 姓名：王钰铖

一. 实验目的

1. 掌握用包络检波器实现 AM 波解调的方法，了解滤波电容数值对 AM 波解调影响；
2. 理解包络检波器只能解调 $m_a \leq 100\%$ 的 AM 波，而不能解调 $m_a > 100\%$ 的 AM 波以及 DSB 波的概念；
3. 掌握用 MC1496 模拟乘法器组成的同步检波器来实现 AM 波和 DSB 波解调的方法；
4. 理解同步检波器能解调各种 AM 波以及 DSB 波的概念。

二. 实验内容概要

1. 实验原理概述：

- **振幅解调原理**：解调过程是调制的反过程，即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。
- **包络检波（非相干解调）**：利用二极管的单向导电性和 RC 充放电特性来实现。由于普通调幅波（AM）的包络直接反映了调制信号的变化规律，因此常采用大信号包络检波器来提取调制信号。
- **同步检波（相干解调）**：DSB 和 SSB 等抑制载波信号的包络不再反映调制信号规律，必须采用同步检波。它利用与发送端同频同相的本地载波，与接收信号进行乘法运算，再经低通滤波解调出基带信号。

2. 检波失真现象：

- **对角线失真（惰性失真）**：滤波电容的放电时间常数 RC 过大时，电容放电速率慢于高频包络的下降速率，导致二极管反向截止，输出波形无法跟上包络，呈倾斜的对角线切割状。
- **底部切割失真（负峰切割失真）**：交、直流负载电阻不相等（交变阻抗较小），且输入调幅波的调制度 m_a 较深时，耦合电容上的直流电压使得二极管在包络波谷处反向截止，导致解调波形的负半周底部被切平。

三. 具体实验

任务一：二极管包络检波实验

调节高频与低频信号源，经过调制模块产生所需的 AM 波（可改变低频波形、幅度与频率以调节 m_a ），将其输入二极管检波器（5P6 端）。用示波器同时监测输入调幅波与输出音频。通过人为调节检波器的直流负载电位器（5W3）和交流负载电位器（5W5），观察正常检波波形及引发的各类失真现象。

1. $m_a = 30\%$ 的 AM 波的解调（包含正常解调和失真情况分析）

(1) 测试结果

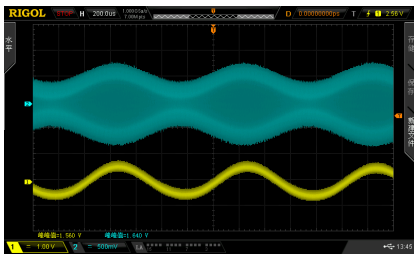


图 1: 正常解调 ($m_a = 30\%$)

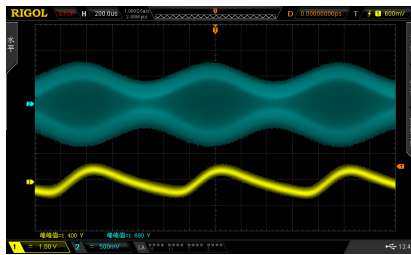


图 2: 对角线切割失真波形

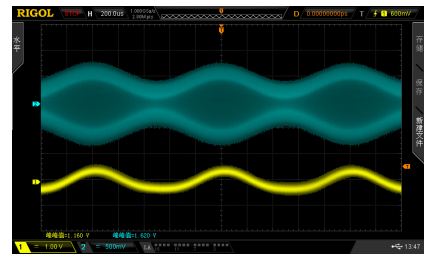


图 3: 底部切割失真波形

(2) 结果分析

正常解调：当调幅指数 $m_a = 30\%$ 时，调幅波包络起伏较为平缓。要实现无失真包络检波，电路的放电时间常数必须满足惰性失真避免条件：

$$RC \leq \frac{\sqrt{1 - m_a^2}}{m_a \Omega}$$

因为 m_a 较小，该不等式右侧的阈值较大，只要电路 RC 参数设置在此安全范围内，电容的充放电速率就能完美贴合高频包络线，从而无失真地提取出基带信号。

对角线失真：人为调节直流负载使得 RC 时间常数过大后，打破了上述临界条件。从数学本质上看，电容自身的放电斜率大小已经小于高频包络下降沿的最陡峭斜率，即：

$$\left| \frac{dU_c}{dt} \right| = \frac{U_c}{RC} < \left| \frac{dU_{env}}{dt} \right|_{\max}$$

此时包络下降过快，二极管因阴极电位高于阳极电位而被迫反向截止。输出端只能呈现电容依自然指数规律缓慢放电的轨迹，在示波器上即表现为锯齿状的“对角切割”。

底部切割失真：调节使得检波器的交流负载阻值 R_{ac} 明显小于直流负载 R_{dc} 时，隔直电容上会建立并维持一个固定的直流偏压 $I_0 R_{dc}$ 。为避免割底失真，理论上要求调幅指数满足：

$$m_a \leq \frac{R_{ac}}{R_{dc}}$$

当此条件不满足时，输入信号包络的波谷深度将低于该直流偏置电位，致使二极管在包络的整个负半周彻底截止，输出波形底部如同被平坦地一刀切断。

2. $m_a = 100\%$ 的 AM 波的解调

(1) 测试结果

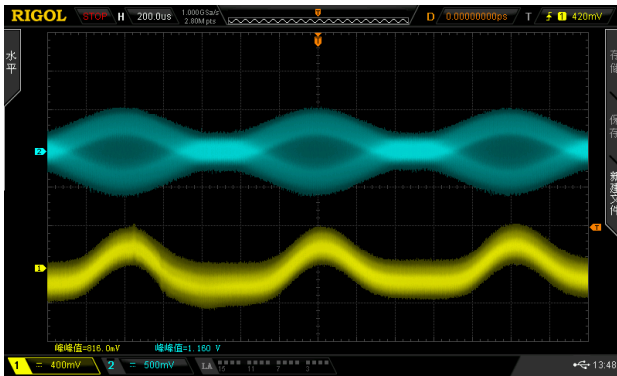


图 4: $m_a = 100\%$ 割底失真临界

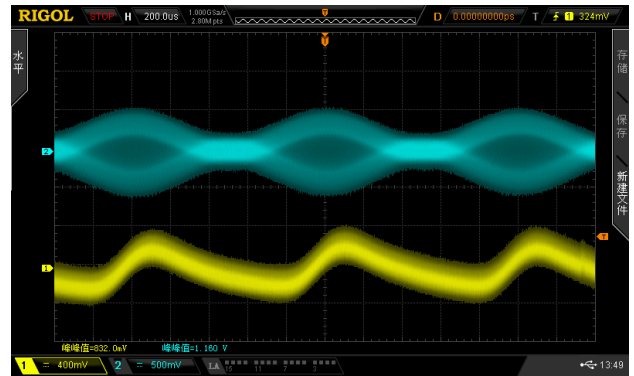


图 5: $m_a = 100\%$ 对角线失真临界

(2) 结果分析

临界状态极不稳定性剖析：理论上包络方程为：

$$U_{env}(t) = U_c(1 + m_a \cos \Omega t)$$

当达到满调幅临界 ($m_a = 100\%$) 时，其极小值恰好为 0。将 $m_a = 1$ 代入对角线失真避免条件公式可得：

$$RC \leq \frac{\sqrt{1 - 1^2}}{1 \cdot \Omega} = 0$$

这意味着理论上必须要极小的 RC 常数才能在波谷处跟上包络，因此极易引发对角线失真。同理，避免割底失真要求：

$$1 \leq \frac{R_{ac}}{R_{dc}}$$

这就要求交流负载必须大于等于直流负载，而实际后级电路往往使得 $R_{ac} < R_{dc}$ 。因此，100% 满调幅对交直流阻抗的匹配条件异常苛刻，是失真触发的脆弱边界。

3. $m_a > 100\%$ 的 AM 波的解调

(1) 测试结果

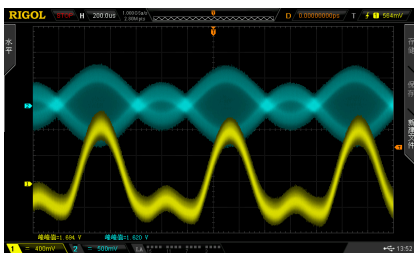


图 6: 过调 AM 波解调 (包络翻折)

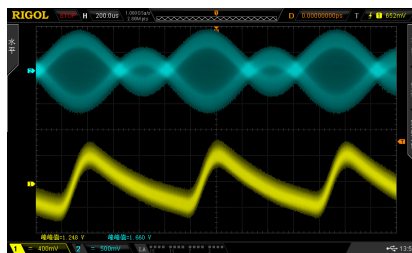


图 7: 过调 AM 波伴随对角线失真

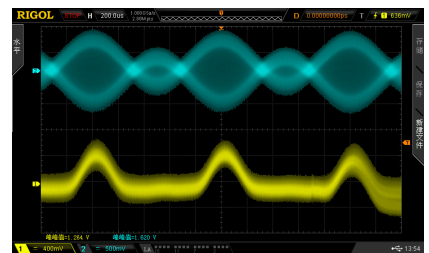


图 8: 过调 AM 波伴随割底失真

(2) 结果分析

原理性翻折失真：过调制状态下 ($m_a > 100\%$)，高频 AM 波的包络因子 $(1 + m_a \cos \Omega t)$ 会在时间轴跨越零点并变为负值。然而，基于半导体 PN 结单向导电特性的包络检波器，其数学本质是提取电压的绝对值：

$$U_{out} \propto |1 + m_a \cos \Omega t|$$

这导致原本在负半轴的信号被强行“向上翻折”，呈现严重的双倍频波谷突起现象。

复合失真现象：由于过调幅翻折后的谷底产生了极大的尖点（导数突变），如果此时放电时间常数过大，尖点后的极速下降必然伴发强烈的对角线失真（图 14）；而当交变阻抗失配时，这个剧烈翻折的区域又会被直流偏置生硬切去，形成割底交织的复合恶化波形（图 15）。这充分说明包络检波器不仅从数学原理上无法解调过调幅信号，且其在过零翻折区域的稳定性全面崩溃。

4. 调制信号为三角波的解调

(1) 测试结果

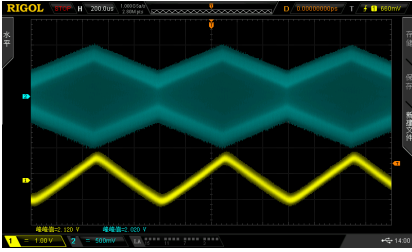


图 9: 三角波正常解调

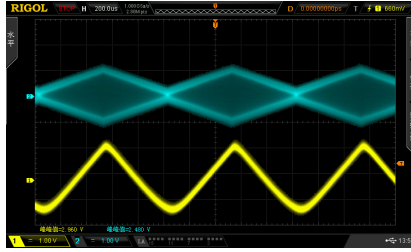


图 10: 三角波临界解调

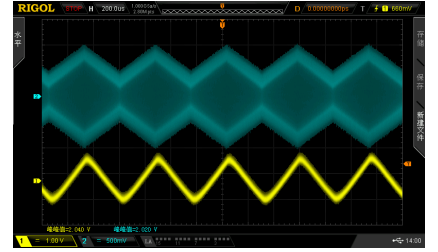


图 11: 三角波解调 (2kHz)

(2) 结果分析

线性跟随能力验证：三角波的数学特征在于其包络的一阶导数是恒定斜率：

$$\frac{dU_{env}}{dt} = \pm K$$

对 RC 检波回路而言，只要确保电容的初始放电速率始终大于或等于该常数 K ：

$$\frac{U_c}{RC} \geq K$$

系统就不会发生对角线失真。实测表明，在参数合理的情况下，包络检波器能够展现出高度优良的线性稳态跟随能力；即便达到满调幅临界，三角波底部的尖峰也能精确触及零点而未见翻折。

5. 调制信号为方波的解调

(1) 测试结果

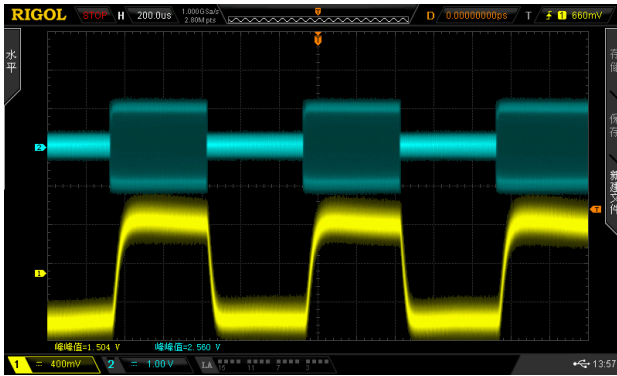


图 12: 方波 (1kHz) 解调波形

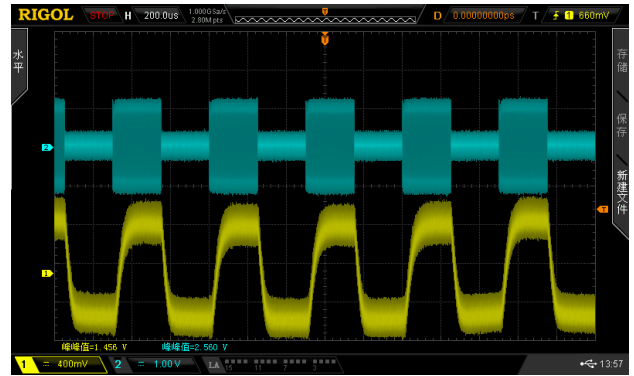


图 13: 方波 (2kHz) 解调波形

(2) 结果分析

频率响应与低通截断效应：方波信号在发生电平跳变时，理论斜率趋向于无穷大。此时，检波二极管后端的 RC 并联网络本质上是一个一阶低通滤波器，其转移函数为：

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

根据电路理论，其阶跃响应的上升与下降时间取决于时间常数：

$$t_r \approx 2.2RC$$

对比 1kHz 与 2kHz 的解调结果可直观发现：基频提高一倍后，绝对过渡时间 t_r 并没有改变，导致其在更短的信号周期中所占比例大幅增加。宏观体现就是 2kHz 解调波形的上升沿与下降沿出现极度严重的拉长和钝化，这直接暴露了非相干解调网络本征带宽存在的物理刚性限制。

任务二：集成电路构成的同步检波实验

将幅度调制电路输出的 AM 波或 DSB 波接入 MC1496 同步检波电路的调幅输入端(6P5)，同时将同频同相的本地载波接入载波输入端（6P4）。相乘后的信号经低通滤波器滤除高频，在输出端（6P6）用示波器观察各种调制度和和各种波形下的相干解调输出特征。

1. 正弦 AM 波的解调

(1) 测试结果

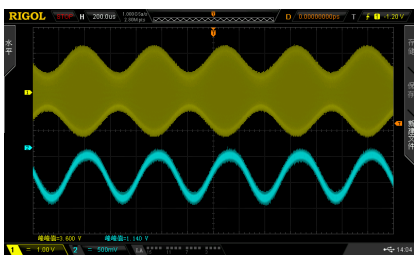


图 14: 正弦 AM: 正常

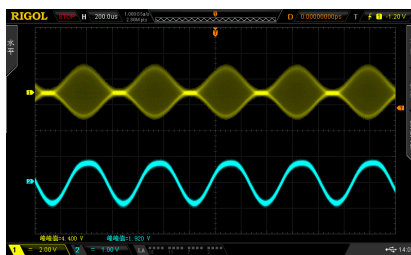


图 15: 正弦 AM: 临界

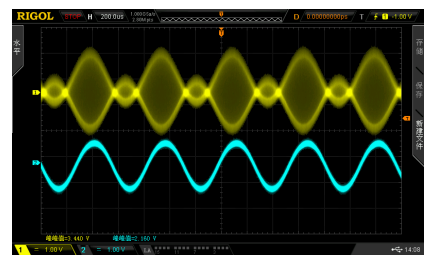


图 16: 正弦 AM: 过调

(2) 结果分析

相干乘法的无损还原：对于常态下的 AM 信号，假设输入射频与本地恢复载波分别为：

$$u_s(t) = U_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

$$u_r(t) = U_r \cos \omega_c t$$

两者在 MC1496 的双差分管阵列中相乘，可得数学展式：

$$u_{out}(t) = u_s(t) \cdot u_r(t) = \frac{1}{2} U_c U_r (1 + m_a \cos \Omega t) (1 + \cos 2\omega_c t)$$

通过外围低通滤波器滤除 $2\omega_c$ 高频倍频项后，输出电压为：

$$u_o(t) = \frac{1}{2} U_c U_r (1 + m_a \cos \Omega t)$$

这一过程完全排除了二极管压降损耗和交直流阻抗失配的影响，展现出极高的线性度。

解决倒相翻折：过调幅 ($m_a > 100\%$) 时包络波谷穿过零点，高频载波 $\cos \omega_c t$ 发生了 180° 的极性突变（倒相）。同步检波的卓越之处在于引入了同相参考载波作乘数，相当于此时乘法器在进行负极性相乘运算 ($-1 \times -1 = +1$)。乘法器的象限转换精确鉴别了载波倒相，将原本被翻折扭曲的部分精准倒扣回了真实的负半轴区域，实现了无失真重建。

2. 方波 AM 波的解调

(1) 测试结果

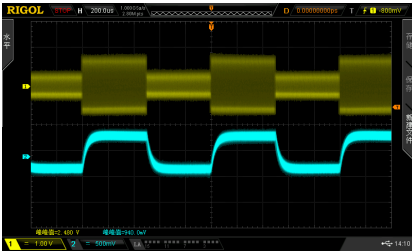


图 17: 方波 AM: 正常

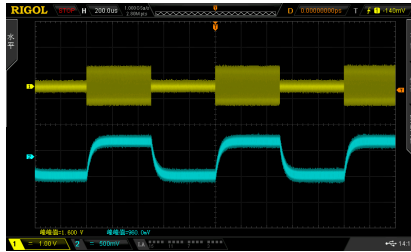


图 18: 方波 AM: 临界

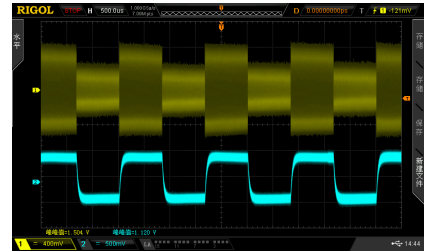


图 19: 方波 AM: 过调

(2) 结果分析

相较于二极管检波在处理方波阶跃时大容量储能电容的依赖，MC1496 基于晶体管跨导的电流相乘效应具有极高的内部响应带宽。

从测试图可以看到，不仅常规和临界调幅下的方波还原平整无拖尾，就连过调幅翻折后的突变沿口也被相干乘积机制准确捕捉。其后级的有源低通滤波器具有比简单的 RC 充放电回路更平坦的通带特性，从而大幅优化了方波高频次谐波的传导质量。

3. 三角波 AM 波的解调

(1) 测试结果

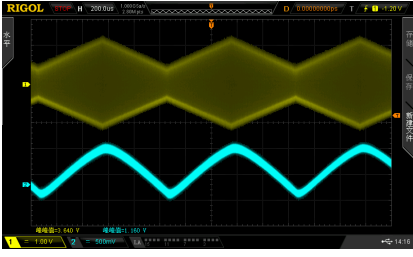


图 20: 三角波 AM: 正常

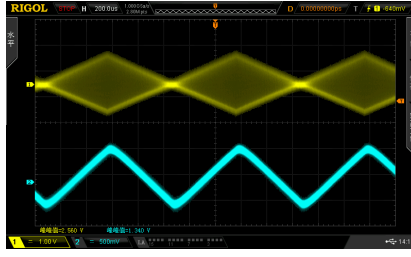


图 21: 三角波 AM: 临界

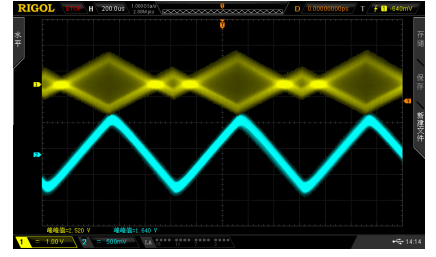


图 22: 三角波 AM: 过调

(2) 结果分析

当三角波进入过调幅深度后，射频波形上下交织呈现连续交叉的大菱形区块（包络零点交替极快）。在缺乏载波相位的包络提取下，极易产生三角截顶。但同步检波将此时相位的交变等价为符号的变换，通过严格的时域函数积分为线性分量，完美输出带有负电平纵深的光滑三角波信号，充分证实了相干接收在处理任意复杂包络时的全象限解调优越性。

4. DSB 波的解调（正弦、方波、三角波综合验证）

(1) 测试结果

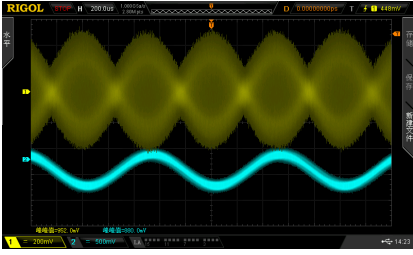


图 23: 正弦 DSB 同步解调

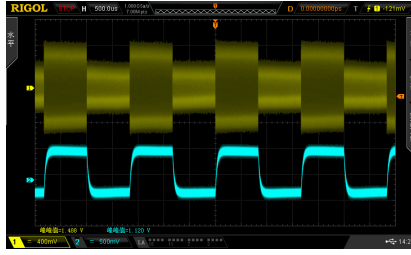


图 24: 方波 DSB 同步解调

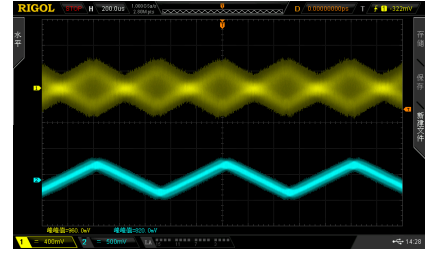


图 25: 三角波 DSB 同步解调

(2) 结果分析

下变频零中频重建机理：抑制载波双边带（DSB）信号缺乏独立的载波常数，其表达式为：

$$u_{DSB}(t) = U_m \cos \Omega t \cos \omega_c t$$

这种“全波整流”状的时域交织包络若用二极管检波，将导致输出严重形变（得到倍频全波信号）。而在同步检波中，将该信号与本地载波 $u_r(t) = U_r \cos \omega_c t$ 相乘，进行三角代数展开：

$$u(t) = u_{DSB}(t) \cdot u_r(t) = \frac{1}{2} U_m U_r \cos \Omega t (1 + \cos 2\omega_c t)$$

经低通滤波去除了 $\cos 2\omega_c t$ 高频成分后，仅留下严格反映基频信息的项：

$$u_o(t) = \frac{1}{2} U_m U_r \cos \Omega t$$

实测显示，无论是正弦、方波还是三角波的 DSB 信号，MC1496 相干矩阵均能依照上述数学原理，将两个边带频率极其精准地下变频搬移至零中频位置（基带），重现了无瑕疵的原始波形谱特征。

四. 实验结果与总结

1. 检波器解调特性总结

根据实验观察，将两种检波器对不同类型调幅波的解调能力总结如下表：

输入的调幅波	AM 波			DSB
	$m_a = 30\%$	$m_a = 100\%$	$m_a > 100\%$	
包络检波	能正确解调	能正确解调	不能正确解调	不能正确解调
同步检波	能正确解调	能正确解调	能正确解调	能正确解调

2. 实验总结与失真原因剖析

本次实验系统性地测试并对比了二极管包络检波器与集成乘法器（MC1496）同步检波器的解调特性与适用边界。

对于**大信号包络检波器**，实验证实其解调建立在幅度提取的基础之上，具有电路简单、无需恢复载波的优点，但也存在着明确的工程应用局限。其主要的失真机理体现在两方面：其一为**对角线失真**，其根源在于滤波网络时间常数设定过大，导致电容泄放电荷的速率无法跟上高频包络的下降斜率，即打破了以下底线：

$$RC \leq \frac{\sqrt{1 - m_a^2}}{m_a \Omega}$$

其二为**底部切割失真**，根本原因系交直流负载阻抗不匹配，调幅过深破坏了以下条件：

$$m_a \leq \frac{R_{ac}}{R_{dc}}$$

从而使得耦合电容上的稳定直流偏压反噬了包络波谷的流通，造成基带负半周被生硬切断。此外，当处于过调制或解调无载频的 DSB 信号时，由于缺乏相位鉴别能力的二极管仅能检出绝对值包络，最终只能输出发生严重倍频翻转的残次波形。

相较而言，**同步检波器**展现出了卓越的相干解调能力。基于模拟乘法器的时域乘积算法机理，它通过引入严格同频同相的本地参考载波，有效规避了二极管导通死区和交变阻抗失配所带来的阈值削平现象。

同步检波能够利用四象限乘法矩阵敏锐捕捉伴随过调翻折所产生的“载波倒相”，从而解决跨象限调幅波，并对无包络表征特征的 DSB 信号实现精准基带映射搬移。